

Topic 01 練習プリント

新幹線1編成はどれだけ電気を食う？ - 電圧・電流・抵抗・電力・電力量・単位換算

構成: 15問 (基礎4・本試験標準8・複合3)。全問五肢択一。Topic 01の範囲だけで解けるようにし、直並列回路・キルヒホッフ・静電気・電磁気・測定回路は扱わない。

問題

問1 [基礎] 25 kV を V に直した値として正しいものはどれか。

(1) 2.5×10^2 V (2) 2.5×10^3 V (3) 2.5×10^4 V (4) 2.5×10^5 V (5) 2.5×10^6 V

問2 [基礎] 3.9 ms を s に直した値として正しいものはどれか。

(1) 3.9×10^{-6} s (2) 3.9×10^{-3} s (3) 3.9×10^{-2} s (4) 3.9×10^3 s (5) 3.9×10^6 s

問3 [基礎] 20 Ω の抵抗に 100 V を加えた。流れる電流 [A] はいくらか。

(1) 0.2 (2) 2 (3) 5 (4) 20 (5) 200

問4 [基礎] 1 kWh を J に直した値として正しいものはどれか。

(1) 3.6×10^3 (2) 3.6×10^4 (3) 3.6×10^5 (4) 3.6×10^6 (5) 3.6×10^7

問5 [標準] 200 V で 15 A を流す負荷の電力 [kW] はいくらか。

(1) 0.30 (2) 1.33 (3) 3.0 (4) 30 (5) 300

問6 [標準] 3.0 kW の負荷を 30 min 使用した。電力量 [kWh] はいくらか。

(1) 0.10 (2) 0.50 (3) 1.5 (4) 3.0 (5) 90

問7 [標準] 抵抗 12 Ω に 4.0 A が流れている。消費電力 [W] はいくらか。

(1) 48 (2) 96 (3) 144 (4) 192 (5) 576

問8 [標準] 抵抗 50 Ω に 100 V を加えた。消費電力 [W] はいくらか。

(1) 2 (2) 50 (3) 100 (4) 200 (5) 5000

問9 [標準] 教材用の仮定として、1編成が 10 MW を使用し、25 kV で受電するとする。P=VI とみなしたとき、電流 [A] はいくらか。

(1) 40 (2) 250 (3) 400 (4) 2500 (5) 400000

問10 [標準] 抵抗 R が一定の抵抗器について、端子電圧を 2 倍にしたとき、消費電力は何倍になるか。

(1) 1/4倍 (2) 1/2倍 (3) 2倍 (4) 4倍 (5) 8倍

問11 [標準] 負荷が受け取る電力 P を一定とみなす。供給電圧 V を 2 倍にすると、P=VI より必要電流 I はどうなるか。

(1) 1/4倍 (2) 1/2倍 (3) 変わらない (4) 2倍 (5) 4倍

問12 [標準] 1.4 V と 3.9 A を用いて P=VI を計算し、与えられた値に合わせて有効数字2桁で表す。正しい値はどれか。

(1) 5.46 W (2) 5.5 W (3) 5.46 kW (4) 5.5 kW (5) 0.55 W

問13 [複合] 2.5 kW の負荷を 1.5 h 使用した。電力量を kWh と J の組で表したもののとして最も適切なものはどれか (与えられた値は有効数字2桁)。

(1) 3.8 kWh, 1.4×10^7 J (2) 3.8 kWh, 3.8×10^6 J (3) 4.0 kWh, 1.4×10^7 J (4) 1.7 kWh, 6.0×10^6 J (5) 3.75 kWh, 1.35×10^7 J を最終値とする

問14 [複合] 教材用仮定として、8.0 MW を 20 kV で受電し、その状態が 15 min 続いたとする。P=VI と一定電力の近似を用いる。電流と電力量の組で正しいものはどれか。

(1) 40 A, 0.20 MWh (2) 400 A, 0.20 MWh (3) 400 A, 2.0 MWh (4) 4000 A, 2.0 MWh (5) 4.0×10^5 A, 120 MWh

問15 [複合] 3.2 kV の端子電圧で 2.5 A を流す負荷を 2.0 h 使用する。電力と電力量の組として正しいものはどれか。

(1) 0.80 kW, 1.6 kWh (2) 8.0 kW, 16 kWh (3) 8.0 kW, 5.8×10^7 kWh (4) 80 kW, 160 kWh (5) 8000 kW, 16000 kWh

解答・完全解説

正答一覧 1:3 / 2:2 / 3:3 / 4:4 / 5:3 / 6:3 / 7:4 / 8:4 / 9:3 / 10:4 / 11:2 / 12:2 / 13:1 / 14:3 / 15:2

問1 正答 (3)

正答③。 $k=10^3$ なので $25\text{ kV}=25\times 10^3\text{ V}=2.5\times 10^4\text{ V}$ 。②は1桁小さく、④は1桁大きい。 $M(10^6)$ と $k(10^3)$ を混同しない。

問2 正答 (2)

正答②。 $m=10^{-3}$ なので $3.9\text{ ms}=3.9\times 10^{-3}\text{ s}$ 。①はマイクロ相当、④・⑤は接頭語の向きを逆にしている。

問3 正答 (3)

正答③。求めるのは I 。オームの法則 $V=RI$ から $I=V/R=100/20=5\text{ A}$ 。検算: $20\ \Omega\times 5\text{ A}=100\text{ V}$ 。

問4 正答 (4)

正答④。 $1\text{ kWh}=1000\text{ W}\times 3600\text{ s}=3.6\times 10^6\text{ J}$ 。 kWh は電力量、 kW は電力である。

問5 正答 (3)

正答③。 $P=VI$ を使う。 $P=200\text{ V}\times 15\text{ A}=3000\text{ W}=3.0\text{ kW}$ 。 $W/V=A$ の逆関係から単位も整合する。

問6 正答 (3)

正答③。 $30\text{ min}=0.5\text{ h}$ 。 $W=Pt=3.0\text{ kW}\times 0.5\text{ h}=1.5\text{ kWh}$ 。 30 min を 0.3 h としない。

問7 正答 (4)

正答④。 I と R が与えられているので $P=I^2R$ 。 $P=(4.0)^2\times 12=16\times 12=192\text{ W}$ 。 I の2乗を忘れると 48 W となる。

問8 正答 (4)

正答④。 V と R が与えられているので $P=V^2/R=100^2/50=10000/50=200\text{ W}$ 。先に $I=V/R=2\text{ A}$ を求め、 $P=VI=200\text{ W}$ と検算できる。

問9 正答 (3)

正答③。これはSPECで許可された教材用仮定であり実車真値ではない。 $I=P/V=(10\times 10^6)/(25\times 10^3)=0.4\times 10^3=400\text{ A}$ 。 MW と kV の10のべきを必ずそろえる。

問10 正答 (4)

正答④。 R 一定なら $P=V^2/R$ 。 V を2倍にすると P は $2^2=4$ 倍。③の2倍は二乗を落とした誤り。

問11 正答 (2)

正答②。 P 一定なら $I=P/V$ 。 V を2倍にすると I は $1/2$ 倍。これは高電圧化で必要電流を下げられる一般関係で、損失そのものの計算は次 Topic で扱う。

問12 正答 (2)

正答②。 $P=VI=1.4\times 3.9=5.46\text{ W}$ 。乗除算は最も有効数字の少ない値 (2桁) に合わせ、 5.5 W 。①は丸め前の値、③④は単位接頭語を勝手に付けている。

問13 正答 (1)

正答①。 $W=Pt=2.5\times 1.5=3.75\text{ kWh}$ 。与えられた値は2桁なので 3.8 kWh 。 $1\text{ kWh}=3.6\times 10^6\text{ J}$ より $3.75\times 3.6\times 10^6=1.35\times 10^7\text{ J}\rightarrow 2$ 桁で $1.4\times 10^7\text{ J}$ 。⑤は途中値を最終値にしたもの。

問14 正答 (3)

正答③。電流は $I=P/V=(8.0\times 10^6)/(20\times 10^3)=400\text{ A}$ 。 $15\text{ min}=0.25\text{ h}$ なので電力量は $8.0\text{ MW}\times 0.25\text{ h}=2.0\text{ MWh}$ 。電力と電力量を混同しない。

問15 正答 (2)

正答②。まず $3.2\text{ kV}=3200\text{ V}$ 。 $P=VI=3200\times 2.5=8000\text{ W}=8.0\text{ kW}$ 。 $W=Pt=8.0\text{ kW}\times 2.0\text{ h}=16\text{ kWh}$ 。③は J への換算途中と kWh を混同している。

解法チェック

対象	使う式・確認点
オームの法則	$V=RI$ 。求める量に合わせて $I=V/R$, $R=V/I$ へ先に変形。
電力	$P=VI$ 。抵抗器では $P=I^2R$, $P=V^2/R$ も使用。
電力量	$W=Pt$ 。 $W \times s \rightarrow J$, $kW \times h \rightarrow kWh$ 。 $1 kWh = 3.6 \times 10^6 J$ 。
接頭語	$M=10^6$, $k=10^3$, $m=10^{-3}$ 。 M と m の大文字小文字を区別。
有効数字	乗除算は最少桁数へ。途中で早く丸めず、最後に丸める。
検算	単位、10のべき、桁、元式への代入で確認。

品質ゲートとの対応

平成29年度 理論 問14で必要になる SI接頭語・有効数字・単位整合を、問1・2・4・12・13で重点練習する。問9・14の新幹線条件は教材用仮定であり、実車消費電力の真値として扱わない。